

04_Ueberweisungsbeleg_2026-08-12.txt

Wertau Lebensmittel GmbH

Zahlungsverkehr / ausgeführte Einzelzahlung

Exportiert von Jana Moser am 12.08.2026 um 16:42 Uhr

Auftraggeberin: Wertau Lebensmittel GmbH

Belastungskonto: Betriebskonto EUR, Endziffern 4402

Empfängerin: Helix Prozessautomation GmbH

Empfängerkonto: Kreditor 70418, Endziffern 7319

Betrag: 11.305,00 EUR

Verwendungszweck: HP-260806 / WA-26-08 Vorplanung

Auftragsreferenz: WA-ZL-260812-018

Freigegeben: 12.08.2026 11:04 Uhr / Jana Moser und Dr. Eva Färber

Ausgeführt: 12.08.2026 14:18 Uhr

Buchungstag: 12.08.2026

Wertstellung: 12.08.2026

Status: ausgeführt

Zuordnung im Kreditorenbuch: Beleg HP-260806, Ausgleich 11.305,00 EUR.

Anlagenhauptauftrag: noch nicht angelegt.

16_Chat_Baufreiheit_2026-09-16.txt

Projektchat Linie 3

Export: Timo Brandt, 16.09.2026 15:41 Uhr

Teilnehmer: Timo Brandt (Wertau), Paula König (Helix), Sven Albers (Wertau Logistik)

16.09.2026 14:07 | Paula König

Ist die Nordfläche wirklich ab 12.07. frei? Im Plan sind 18 Quadratmeter für die Anlieferung eingetragen. Auf dem Foto vom Ortstermin standen dort noch Folienrollen.

16.09.2026 14:11 | Sven Albers

Die Rollen können weg. Die gelben Paletten nicht vor dem 16.07. Die gehören zum letzten Auftrag vor dem Stillstand. Wir brauchen davon täglich Material.

16.09.2026 14:14 | Timo Brandt

Ich hatte in der Besprechung gesagt, wir räumen bis Montag. Gemeint war Montag, 19.07., nicht der Anlieferntag. Das war wohl missverständlich.

16.09.2026 14:19 | Paula König

Dann können wir am 12.07. zwar an die Steuerung, aber nicht abladen? Der Lkw ist noch nicht gebucht. Ich brauche 3 mal 6 Meter trocken und einen freien Weg mit 2,4 Metern Breite vom Tor.

16.09.2026 14:24 | Sven Albers

Westlager ginge vielleicht. Das Tor dort hat 2,1 Meter. Könnt ihr die Umhausung erst hier montieren?

16.09.2026 14:29 | Paula König

Die größte Baugruppe ist 2,25 Meter breit. Durch 2,1 Meter passt sie nicht. Zerlegen müssten wir neu planen. Ich lasse die Anlieferung bis zur Klärung auf dem 12.07., aber nicht als bestätigt.

16.09.2026 14:35 | Timo Brandt

Ich spreche morgen mit der Schichtleitung. Bitte noch keinen zweiten Transport einplanen. Strom am 09.07. ist ebenfalls nur der früheste Termin, das Prüfprotokoll habe ich noch nicht.

16.09.2026 15:03 | Sven Albers

Für die Montage ab 19.07. bekomme ich die Fläche frei. Vorher kann ich es heute nicht zusagen.

01_2026-08-03_Projektstart.eml

Von	Miriam Seidel <m.seidel@wertau-lebensmittel.de>
An	Jonas Rehm <j.rehm@helix-prozessautomation.de>
Datum	Mon, 03 Aug 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Linie 3: Vorplanung und Budget

Guten Morgen Herr Rehm,

wir möchten die Dosierung und Verpackung unserer 500-g-Becher in Augsburg zusammenführen. Der vorhandene Becherverschließer und die Etikettierung bleiben stehen. Unser Investitionsrahmen für Ihr Paket liegt bei 675.000 EUR netto. Eine Bestellung des Gesamtprojekts kann ich damit noch nicht auslösen; dafür brauchen wir einen abgestimmten Vertrag und den Beschluss von Frau Dr. Färber.

Die Vorplanung bis zur Layoutfreigabe können wir separat beauftragen. Herr Brandt sammelt die Anschlüsse, Frau Ott aus der Qualitätssicherung die Produktmuster. Bitte rechnen Sie mit Früh- und Spätschicht, auch freitags. Das Umbaufenster im nächsten Sommer ist knapp: Vom 19. bis 30. Juli 2027 steht Linie 3 still, ab 2. August möchten wir wieder produzieren.

Schicken Sie mir bitte zuerst den LOI für die Vorplanung. Die 9.500 EUR hatte ich im Gespräch als Teil des Gesamtbudgets verstanden.

Freundliche Grüße

Miriam Seidel

Leitung Einkauf | Wertau Lebensmittel GmbH

Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg

12_2026-09-10_Stromversorgung.eml

Von	Timo Brandt <t.brandt@wertau-lebensmittel.de>
An	Paula König <p.koenig@helix-prozessautomation.de>
Kopie	Miriam Seidel <m.seidel@wertau-lebensmittel.de>
Datum	Thu, 10 Sep 2026 16:24:00 +0200
Betreff	E1: Zuschaltung erst am 09.07.2027 möglich

Hallo Frau König,

ich habe heute die Rückmeldung unserer Elektroplanung erhalten. Der neue Hallenverteiler kommt nicht bis 11. Juni. Nach dem abgestimmten Bauablauf können wir E1 frühestens am 9. Juli 2027 zuschalten. Das betrifft unsere Hallenversorgung, nicht Ihren Schaltschrank. Ein 32-A-Baustromanschluss ist vorhanden, für den vollständigen Probelauf reicht er nicht.

Den Einzug der Zuleitung können wir im Juni vorbereiten. Eine Prüfung unter Last ist vorher aber nicht möglich. Unser Produktionsleiter hält am Stillstand 19. bis 30. Juli fest; einen dritten Stillstandsblock haben wir bislang nicht vorgesehen.

Bitte sagen Sie uns, ob Ihre Techniker direkt am 19. Juli anfangen können oder ob Sie vorher noch einmal unter Spannung prüfen müssen. Die Palette vor dem Nordtor steht noch dort. Ich kläre den Räumtermin mit der Logistik.

Viele Grüße

Timo Brandt

Instandhaltung | Wertau Lebensmittel GmbH

Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg

Von	Paula König <p.koenig@helix-prozessautomation.de>
An	Timo Brandt <t.brandt@wertau-lebensmittel.de>
Kopie	Miriam Seidel <m.seidel@wertau-lebensmittel.de>, <>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 08:35:00 +0200
Betreff	AW: E1 und unser Julifenster

Hallo Herr Brandt,

mit dem 9. Juli entfällt unser bisher vorgesehener Vorabtermin am angeschlossenen Verteiler. Wir könnten die Signalprüfung mit Ihrem Etikettierer auf den 12. Juli legen, wenn die Freigabe der Zuleitung dann vorliegt. Für diesen Tag benötigen wir Zugang zu beiden Bestandsmaschinen und eine Person, die sie bedienen kann.

Optivis hat den Kameratechniker bisher vom 26. bis 28. Juli vorgemerkt. Er ist ab 2. August auf einer anderen Baustelle. Wenn die Linie am 26. Juli noch nicht elektrisch durchgängig läuft, bekommen wir voraussichtlich erst ab 16. August wieder jemanden. Das ist noch keine bestätigte Verschiebung; ich möchte nur die aktuelle Belegung offenlegen.

Ich sehe eine Chance für den bisherigen Juliablauf, aber keinen belastbaren Puffer für einen erneuten Aufbau nach der Reinigung. Den Zweischichtnachweis von Frau Ott müssen wir gemeinsam einplanen. Standkosten sind bislang nicht entstanden, wir haben noch kein Personal bestellt.

Freundliche Grüße

Paula König

Projektleitung | Helix Prozessautomation GmbH

An der Werkhalle 8, 86368 Gersthofen

21_2026-09-18_Vorplanung_Anrechnung.eml

Von	Miriam Seidel <m.seidel@wertau-lebensmittel.de>
An	Jonas Rehm <j.rehm@helix-prozessautomation.de>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 10:06:00 +0200
Betreff	Erste Rate und bezahlte Vorplanung

Sehr geehrter Herr Rehm,

in Ihrer Zahlungsdatei stehen für die erste Rate weiterhin 135.000 EUR netto. Wir haben die Vorplanung schon mit 11.305 EUR brutto bezahlt. Ich hatte Ihre Aussage vom 5. August so verstanden, dass diese Zahlung bei Beauftragung des Hauptprojekts abgezogen wird. Im LOI steht ausdrücklich, dass die Vorplanung im Projektbudget berücksichtigt wird.

Bei dieser Behandlung wären aus der ersten Rate noch 125.500 EUR netto beziehungsweise 149.345 EUR brutto offen. Das ist unsere Rechnung, noch keine Freigabe einer Rate. Bitte schicken Sie mir Ihre Preisüberleitung. Unser Gesamtbudget beträgt 675.000 EUR netto einschließlich der Vorplanung; den 750-g-Nachtrag hat Frau Färber noch nicht genehmigt.

Freundliche Grüße

Miriam Seidel

Leitung Einkauf | Wertau Lebensmittel GmbH

Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg

22_2026-09-18_Antwort_Vorplanung.eml

Von	Jonas Rehm <j.rehm@helix-prozessautomation.de>
An	Miriam Seidel <m.seidel@wertau-lebensmittel.de>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 14:32:00 +0200
Betreff	AW: Erste Rate und bezahlte Vorplanung

Sehr geehrte Frau Seidel,

ich erinnere das Gespräch anders. Die Vorplanung war gesondert vergütet, damit wir vor dem Anlagenauftrag anfangen konnten. Bei unserer Kalkulation von 675.000 EUR netto haben wir diese bereits erledigten Arbeiten nicht erneut angesetzt. Der Satz im LOI bedeutet nach meinem Verständnis daher nicht, dass nochmals 9.500 EUR vom angebotenen Preis abgehen.

Die fünf Preisanteile aus unserem Angebot ergeben zusammen 675.000 EUR. In keinem davon steckt die Vorplanungspauschale. Aus unserer Sicht kommen die bereits gezahlten 9.500 EUR netto hinzu. Ich sehe, dass das nicht zu Ihrer Budgetfreigabe passt. Lassen Sie uns das mit Frau Färber in der nächsten Runde besprechen; ich möchte die Frage nicht durch eine Rechnung vorwegnehmen.

Bis dahin bleibt die erste Rate nur ein Vorschlag. Es gibt weder einen unterschriebenen Hauptvertrag noch eine Rechnung über die Rate.

Freundliche Grüße

Jonas Rehm

Geschäftsführer | Helix Prozessautomation GmbH

An der Werkhalle 8, 86368 Gersthofen

23_2026-09-21_Software_Projektende.eml

Von	"Dr. Eva Färber" <e.faerber@wertau-lebensmittel.de>
An	Jonas Rehm <j.rehm@helix-prozessautomation.de>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 11:48:00 +0200
Betreff	Vor der nächsten Vertragsrunde: Weiterbetrieb und Abbruchkosten

Sehr geehrter Herr Rehm,

Herr Brandt hat mir erklärt, dass ein Ersatzrechner allein noch keine laufende Kamera ergibt. Wir müssen die Linie im Störfall auch ohne Wartezeit bis zum nächsten Vormittag wieder starten können. Bitte bieten Sie die Lizenzreserve und eine Unterstützung bis 22 Uhr an. Diese Kosten gehören für mich vor die Investitionsentscheidung, auch wenn sie später separat abgerechnet werden.

Sollte sich herausstellen, dass der Start im August 2027 nicht mehr erreichbar ist, brauchen wir einen nachvollziehbaren Weg aus dem Projekt. Ich möchte vor einer weiteren Zahlung die bereits bezahlten Zeichnungen und Baugruppen übernehmen können und einen anderen Integrator mit der Fertigstellung beauftragen dürfen. Wie schnell würden Sie uns die Daten herausgeben, und wie stellen Sie nicht mehr stornierbare Bestellungen nach?

Zum Haftungsabschnitt: Eine verdorbene Charge ist für uns kein entfernter Folgeschaden, sondern ein tägliches Betriebsrisiko. Den vorliegenden Ausschluss möchte ich so nicht unterschreiben. Bitte bringen Sie zu unserem Termin die Rückmeldung Ihres Versicherers mit.

Freundliche Grüße

Dr. Eva Färber

Geschäftsführerin | Wertau Lebensmittel GmbH

Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg

24_2026-09-22_Verhandlungsstand.eml

Von	Jonas Rehm <j.rehm@helix-prozessautomation.de>
An	Miriam Seidel <m.seidel@wertau-lebensmittel.de>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 15:16:00 +0200
Betreff	Unterlagenstand für die Fortsetzung HP-2618

Guten Tag Frau Seidel,

ich habe Ihre Anmerkungen und die Nachricht von Frau Dr. Färber erhalten. Der Vertragsentwurf vom 9. September bleibt unser Arbeitsstand; eine neue abgestimmte Fassung gibt es noch nicht. Frau König prüft den zweiten Leistungslauf und die Terminfolge nach der verspäteten Stromversorgung. Die freie Nordfläche am 12. Juli ist weiterhin nicht bestätigt.

Optivis hält seine Termine bis 25. September vorläufig vor. Wir haben weder dort bestellt noch Dosierachsen ausgelöst. Das Angebot N01 für 750 g bleibt eine nicht bestellte Option. Zur Anrechnung der Vorplanung und zur Verlagerung der 30-Prozent-Stufe auf den Leistungslauf haben wir noch keine Verständigung.

Die Rückmeldung zum Versicherungsschutz liegt mir noch nicht vor. Einen rund um die Uhr verfügbaren Kameradienst kann ich derzeit nicht zusagen. Wir prüfen das Zeitfenster bis 22 Uhr und den zweiten Rechner. Bitte geben Sie den Entwurf noch nicht als Bestellgrundlage an Ihre Buchhaltung.

Freundliche Grüße

Jonas Rehm

Geschäftsführer | Helix Prozessautomation GmbH

An der Werkhalle 8, 86368 Gersthofen

19_Probe_Dosierung_2026-09-03.csv

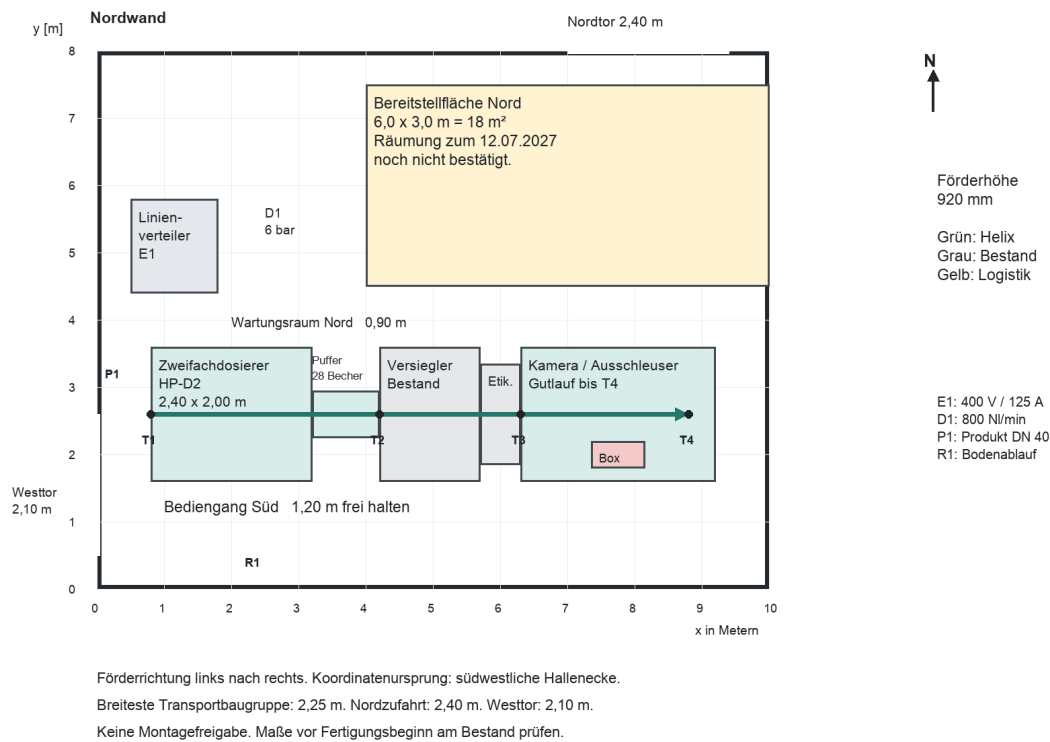
Probe_ID	Zeitpunkt	Rezept	Temperatur_C	Soll_g	Mittel_30_Becher_g	Minimum_g	Maximum_g	Dosierakte_min	Fehlbilder_von_80	Bemerkung
P01	2026-09-03T09:00:00+02:00	500g	6,2	500	501,2	496,5	505,1	88	0	Start nach Entlüften
P02	2026-09-03T09:10:00+02:00	500g	6,4	500	501,0	495,8	506,2	90	0	weiße Deckel
P03	2026-09-03T09:20:00+02:00	500g	6,5	500	501,5	496,2	506,7	90	1	Reflex am Siegelrand
P04	2026-09-03T09:30:00+02:00	500g	6,7	500	502,1	497,0	507,2	92	1	ein Becher über 507 g
P05	2026-09-03T09:40:00+02:00	500g	6,8	500	501,8	496,0	506,8	92	0	Beleuchtung geändert
P06	2026-09-03T09:50:00+02:00	500g	7,0	500	501,7	495,7	506,1	90	0	stabil
P07	2026-09-03T10:00:00+02:00	500g	7,1	500	502,2	497,1	506,9	90	0	neues Gebinde
P08	2026-09-03T10:10:00+02:00	500g	7,3	500	502,4	496,4	507,4	92	2	Lufteintrag beobachtet
P09	2026-09-03T10:20:00+02:00	500g	7,5	500	501,9	496,0	506,8	90	0	entlüftet
P10	2026-09-03T10:30:00+02:00	500g	7,6	500	501,6	495,3	506,2	90	0	stabil
P11	2026-09-03T10:40:00+02:00	500g	7,8	500	501,8	496,6	506,7	90	1	Etikettenmuster schräg
P12	2026-09-03T10:50:00+02:00	500g	7,9	500	502,0	496,7	506,9	90	0	Ende vor Reinigung

BILDANLAGEN UND SCREENSHOTS

15_Stellplan_WA-L3-04.png

Wertau Lebensmittel GmbH | Linie 3, Augsburg

WA-L3-04 · 08.09.2026 · Paula König · Aufstellung zur Abstimmung



Bilddatei: 15_Stellplan_WA-L3-04.png

17_Meilensteinzahlungen_und_Termine.xlsx

Linie 3 Meilensteinzahlungen

Miriam Seidel, Wertau | Stand 22.09.2026 | Hauptauftrag und Zahlungsfolge noch nicht vereinbart

Hauptpreis netto EUR	675,000.00	Quellen: HP-2618 Rev. 2 und LOI WA-26-08.
Umsatzsteuer	19%	
Vorplanung bezahlt netto EUR	9,500.00	Vorplanung überwiesen am 12.08.2026.
Vorplanung Steuer EUR	1,805.00	
Vorplanung bezahlt brutto EUR	11,305.00	Keine Rechnung und keine Zahlung zum Hauptauftrag.

Stufe nach Helix-Entwurf	Anteil	Netto EUR	Steuer EUR	Brutto EUR	Plantermin	Auslöser im Entwurf
1 Vertrag	20%	135,000.00	25,650.00	160,650.00	2026-09-30	Unterzeichnung, noch ausstehend
2 Versandbereitschaft	40%	270,000.00	51,300.00	321,300.00	2027-06-14	Meldung nach Werkprüfung
3 Montage	30%	202,500.00	38,475.00	240,975.00	2027-07-28	Mechanisch und elektrisch fertig
4 Abnahme	10%	67,500.00	12,825.00	80,325.00	2027-07-30	Abnahme; Verfahren noch offen
Summe Hauptpreis	100%	675,000.00	128,250.00	803,250.00		

Unterschiedliche Behandlung der Vorplanung, keine Verrechnung freigegeben

Berechnungsstand	Bezug	Netto EUR	Steuer EUR	Brutto EUR	Stand	Position der Beteiligten
------------------	-------	-----------	------------	------------	-------	--------------------------

Wertau: erste Rate	mit Abzug	125,500.00	23,845.00	149,345.00 nicht vereinbart	E-Mail Seidel 18.09.2026
Wertau: Gesamtaufwand	inkl. LOI	675,000.00	128,250.00	803,250.00 nicht vereinbart	Budget einschließlich Vorplanung
Helix: erste Rate	ohne Abzug	135,000.00	25,650.00	160,650.00 nicht vereinbart	E-Mail Rehm 18.09.2026
Helix: Gesamtaufwand	inkl. LOI	684,500.00	130,055.00	814,555.00 nicht vereinbart	Vorplanung zusätzlich zum Hauptpreis
Option N01 netto EUR		24,000.00	4,560.00	28,560.00	Nicht bestellt; außerhalb der Zahlungsstufen

Wertau schlägt die 30-Prozent-Stufe erst nach erfolgreichem Leistungslauf vor.

Die Plantermine begründen keine Fälligkeit. Helix schlägt 14 Kalendertage ab Rechnung vor.

Der Nachtrag N01 wird nicht in Hauptpreis oder bereits bezahlte Vorplanung eingerechnet.

Linie 3 Zeitplan

Paula König / Timo Brandt | Planungsstand 22.09.2026 | Ausführung 2027

Vorgang	Bisher geplant	Neu besprochen	Delta Tage	Verantwortlich	Voraussetzung oder Stand
Anschlussdaten	2026-09-18			Wertau	Nicht abschließend bestätigt
Vertrag	2026-09-30	2026-09-30	0	Beide Parteien	Planannahme, noch keine Unterzeichnung
E1 energisiert	2027-06-11	2027-07-09	28	Wertau	Frühester Termin, Prüfprotokoll fehlt
Werkprüfung	2027-06-14	2027-06-14	0	Helix	Mit Simulator, nicht mit Bestandslinie
Anlieferung	2027-07-12	2027-07-12	0	Helix / Wertau	Nordfläche erst ab 19.07. zugesagt
Montagebeginn	2027-07-19	2027-07-19	0	Helix	Strom und Baufreiheit erforderlich
Leistungslauf / Reserve	2027-07-29	2027-07-30	1	Beide Parteien	Zwei Läufe von Wertau verlangt; nicht terminiert
Produktionsstart	2027-08-02	2027-08-02	0	Wertau	Gewünschter Start; keine Terminbestätigung

Quelle: TP-2618 Rev. 1, E-Mails 10.09. und 14.09., Chat vom 16.09.2026.

Optivis: 26. bis 28.07. reserviert; nächster genannter Termin ab 16.08.2027.

02_LOI_Vorplanung_2026-08-05.docx

Vereinbarung über die Vorplanung der Linie 3

LOI WA-26-08 | 5. August 2026 | beiderseits freigegebene Fassung

1 Beteiligte und Vorhaben

Die Wertau Lebensmittel GmbH, Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg, vertreten durch Geschäftsführerin Dr. Eva Färber, beauftragt die Helix Prozessautomation GmbH, An der Werkhalle 8, 86368 Gersthofen, vertreten durch Geschäftsführer Jonas Rehm, mit der Vorplanung einer Dosier- und Verpackungsintegration für Linie 3 in Augsburg. Die bestehende Versiegelungsmaschine und die vorhandene Etikettierung werden nicht ersetzt.

2 Beauftragte Vorplanung

Helix nimmt an einem Aufmaß vor Ort teil, erstellt einen Stellplan mit Wartungsflächen und legt eine Anschlussliste sowie eine erste Taktbetrachtung für 500-g-Becher vor. Eine Laborprobe mit von Wertau bereitgestelltem Produkt gehört zur Vorplanung. Konstruktionszeichnungen zur Fertigung und ausführbare Steuerungssoftware werden in dieser Stufe nicht geschuldet.

Wertau stellt bis 10. August 2026 die verfügbaren Hallenmaße, Schaltpläne und zwei Gebinde Produkt zur Verfügung. Helix übermittelt die Vorplanungsunterlagen bis 4. September 2026. Die Parteien besprechen die Ergebnisse am 8. September 2026. Bleiben Maße ungeklärt, werden diese in der Anschlussliste bezeichnet und beim Ortstermin nachgemessen.

3 Vergütung und Weiterverwendung

Die Vorplanung kostet pauschal 9.500,00 EUR netto zuzüglich 1.805,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 11.305,00 EUR. Helix stellt nach Unterzeichnung eine gesonderte Rechnung; Wertau zahlt innerhalb von zehn Kalendertagen ab Rechnungseingang. Die Vergütung fällt auch an, wenn kein Hauptvertrag zustande kommt.

Bei Beauftragung der Gesamtanlage wird die Vorplanung im Projektbudget berücksichtigt. Die kaufmännische Zuordnung wird im Hauptvertrag festgehalten. Ein Preis für die Gesamtanlage wird mit dieser Vereinbarung noch nicht festgelegt.

Wertau darf die bezahlten Vorplanungsunterlagen für die Investitionsentscheidung, die Medienplanung und Gespräche mit dem eigenen Hallenplaner verwenden. Die Weitergabe vollständiger Konstruktionsdaten an einen anderen Anlagenbauer bedarf einer gesonderten Verständigung. Einzelne Anschlusswerte darf Wertau an beauftragte Elektro- und Lüftungsunternehmen weitergeben.

4 Weitere Verhandlungen

Keine Partei ist zur Beauftragung oder Annahme des Hauptprojekts verpflichtet. Die Reservierung eines Montagefensters ist unverbindlich, solange der Hauptvertrag nicht geschlossen ist. Änderungen dieses Vorplanungsauftrags werden von den benannten Ansprechpartnern per E-Mail bestätigt, bevor zusätzliche Kosten entstehen.

5 Vertraulichkeit und Abschluss

Produktrezepturen und interne Hallenpläne dürfen ausschließlich zur Bearbeitung des Vorhabens genutzt werden. Helix darf seinem vorgesehenen Kamera-Unterauftragnehmer nur Bildausschnitte ohne Rezepturangaben und die für die Bildaufnahme nötigen Geometriedaten übermitteln. Nach Ende der Gespräche werden nicht benötigte Produktmuster entsorgt und vertrauliche Unterlagen auf Wunsch zurückgegeben; Abrechnungsunterlagen bleiben im Geschäftsarchiv.

Augsburg, 5. August 2026: Dr. Eva Färber, Geschäftsführerin, Wertau Lebensmittel GmbH. Freigabe per E-Mail um 10:06 Uhr.

Gersthofen, 5. August 2026: Jonas Rehm, Geschäftsführer, Helix Prozessautomation GmbH. Gegenbestätigung per E-Mail um 11:18 Uhr.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03_Rechnung_HP-260806.docx

Rechnung zur Vorplanung

HP-260806 | Rechnungsdatum 6. August 2026 | Kundenkonto WA-103

Rechnungsempfängerin: Wertau Lebensmittel GmbH, Einkauf, Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg.

1 Leistung

Vorplanung Dosier- und Verpackungsintegration Linie 3 gemäß LOI WA-26-08 vom 5. August 2026. Pauschale für Aufmaß, Stellplan, Anschlussliste, erste Taktbetrachtung und Laborprobe. Vorgesehener Leistungszeitraum: 6. August bis 8. September 2026.

Menge: 1 Vorplanungspaket. Einzelpreis netto: 9.500,00 EUR. Gesamtbetrag netto: 9.500,00 EUR.

Umsatzsteuer 19 Prozent: 1.805,00 EUR. Rechnungsbetrag brutto: 11.305,00 EUR.

2 Zahlung

Bitte zahlen Sie bis 16. August 2026 ohne Abzug auf die bei Ihnen unter Kreditor 70418 hinterlegte Bankverbindung. Verwenden Sie als Zahlungsreferenz HP-260806 / WA-26-08. Die Rechnung betrifft ausschließlich die Vorplanung; für das Hauptprojekt liegt noch kein Auftrag vor.

Erstellt von Leonie Bach, Rechnungswesen. Elektronische Belegkopie für Einkauf und Buchhaltung. Kontoverbindung und steuerliche Stammdaten werden im freigegebenen Kreditorenstamm geführt.

Leonie Bach

Rechnungswesen | buchhaltung@helix-prozessautomation.de

05_Angebot_HP-2618_2026-09-04.docx

Angebot für die Integration der Linie 3

HP-2618 Rev. 2 | 4. September 2026 | an Miriam Seidel, Wertau Lebensmittel GmbH

1 Angebot und Lieferumfang

Wir bieten die Integration der Linie 3 zum Pauschalpreis von 675.000,00 EUR netto an. Das Paket umfasst einen servoelektrischen Zweifachdosierer, die Zuführung ab Übergabepunkt T1, die Fördertechnik bis T4, eine Kamera zur Deckel- und Etikettenkontrolle, einen Ausschleuser, den Linienverteiler sowie die zentrale Ablaufsteuerung. Versiegelungsmaschine, Etikettierer, Hallenverteiler und produktführende Vorbehälter werden von Wertau gestellt.

Die Preisanteile betragen für Mechanik und Dosierung 318.000,00 EUR, Fördertechnik und Schutzhäusung 112.000,00 EUR, Schaltschrank und Elektroinstallation innerhalb der Linie 82.000,00 EUR, Steuerungs- und Kameraeinbindung 96.000,00 EUR sowie Montage, Inbetriebnahme und Einweisung 67.000,00 EUR. Die Summe beträgt 675.000,00 EUR; zuzüglich 128.250,00 EUR Umsatzsteuer ergeben sich 803.250,00 EUR brutto.

2 Ausführung

Die zugesagten Produktdaten beziehen sich auf das Lastenheft LH-WA-03 Rev. 3 und die Helix-Leistungsbeschreibung LB-2618 Rev. 2. Für das 500-g-Produkt sind 90 Becher je Minute am Auslauf T4 vorgesehen. Ob derselbe Takt mit dem zusätzlichen 750-g-Becher erreicht werden kann, ist nicht Gegenstand dieses Angebots. Der hierzu am 2. September geäußerte Wunsch wird separat kalkuliert.

Wir planen mit Vormontage in Gersthofen und einer Werkprüfung vor Versand. Die Einzelmaschinen können vor der Gesamtinbetriebnahme getrennt eingelagert werden. Montagebeginn am 19. Juli 2027 setzt voraus, dass Medien und Hallenboden rechtzeitig bereitstehen. Das Angebot enthält noch keinen Auftrag an das Kameraunternehmen.

3 Vergütung und Zahlungsstufen

Wir schlagen 20 Prozent bei Auftragseingang, 40 Prozent bei Meldung der Versandbereitschaft nach Werkprüfung, 30 Prozent nach mechanischer und elektrischer Fertigstellung vor Ort sowie 10 Prozent nach Abnahme vor. Die jeweiligen Beträge sind 135.000,00 EUR, 270.000,00 EUR, 202.500,00 EUR und 67.500,00 EUR netto. Rechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen zu zahlen. Die Meilensteine sind noch nicht vereinbart.

Die Vergütung der Vorplanung ist in unserer Projektkalkulation berücksichtigt. Ein zusätzlicher Abzug von 9.500,00 EUR vom Angebotspreis ist in dieser Fassung nicht ausgewiesen. Ihre abweichende Erwartung aus dem Startgespräch haben wir für die Vertragsrunde vorgemerkt.

4 Gültigkeit und Abgrenzung

Das Angebot bleibt bis 30. September 2026 offen. Ein Hauptauftrag kommt erst durch beiderseitige Unterzeichnung des abgestimmten Vertrags zustande. Ein Kran, Stromzuführung zum Linienverteiler, Wasseraufbereitung, Entwässerung und bauliche Durchbrüche sind nicht enthalten. Ein zusätzliches Ersatzteilkpaket ist ebenfalls nicht eingerechnet.

Die Konditionen für Abnahme, Softwareüberlassung, Terminverschiebungen und Vertragsbeendigung werden in einem gesonderten Vertragsentwurf vorgeschlagen, den wir am 9. September 2026 übermitteln möchten. Seine Besprechung bleibt vorbehalten.

Jonas Rehm
Geschäftsführer

06_Vertragsentwurf_Helix_2026-09-09.docx

Vertrag über Lieferung und Integration der Linie 3

HP-2618 V1 | 9. September 2026 | Entwurf zur Abstimmung, nicht unterzeichnet

1 Vertragsparteien und Unterlagen

1.1 Parteien

Die Helix Prozessautomation GmbH, An der Werkhalle 8, 86368 Gersthofen, vertreten durch Jonas Rehm, übernimmt als Auftragnehmerin die in diesem Vertrag beschriebenen Leistungen für die Wertau Lebensmittel GmbH, Am Kieswerk 14, 86167 Augsburg, vertreten durch Dr. Eva Färber, als Auftraggeberin.

1.2 Vertragsbestandteile

Maßgeblich sind in dieser Reihenfolge dieser Vertrag, das Angebot HP-2618 Rev. 2 vom 4. September 2026, die Leistungsbeschreibung LB-2618 Rev. 2 vom selben Tag, das Schnittstellenbeiblatt SB-03 vom 8. September 2026 und das Lastenheft LH-WA-03 Rev. 3 vom 28. August 2026. Der Stellplan WA-L3-04 vom 8. September 2026 bestimmt die räumliche Anordnung. Bei abweichenden Angaben geht die jeweils zuerst genannte Unterlage vor. Besprechungen verändern den Leistungsumfang nur nach Ziffer 6.

2 Liefergegenstand und Leistung

2.1 Gesamtpaket

Helix liefert den Zweifachdosierer, Förderstrecken, Schutzumhausung, Kamera mit Ausschleusung, Linienverteiler und Ablaufsteuerung. Helix verbindet diese Komponenten am Standort Augsburg mit der vorhandenen Versiegelungsmaschine und dem vorhandenen Etikettierer, nimmt die vereinbarten Funktionen in Betrieb und weist die Bedienmannschaft ein. Die Lieferung gebrauchter Aggregate ist ausgeschlossen. Helix darf fabrikneue Komponenten gleicher Funktion einsetzen, sofern Anschlussmaße und Wartungszugänge unverändert bleiben.

2.2 Bestandsmaschinen

Wertau stellt betriebsbereite Bestandsmaschinen und deren Dokumentation bereit. Eingriffe in deren interne Programme sind nicht geschuldet. Erweist sich eine Bestandsmaschine bei der Einbindung als unzureichend, beschreibt Helix die erforderliche Anpassung und deren Auswirkungen auf den Termin. Die Beauftragung zusätzlicher Arbeiten richtet sich nach Ziffer 6. Die vereinbarte Ausbringung wird nur mit den in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Produkten und Bechern erprobt.

2.3 Unterauftragnehmer

Helix darf Optivis Bildsysteme GmbH in Ulm mit Kamerakonfiguration und Bildverarbeitung beauftragen. Wertau richtet technische Hinweise weiterhin an Helix. Helix koordiniert die Leistungen von Optivis und deren Einbindung in die Liniensteuerung. Ein Austausch des Kameraunternehmens wird Wertau vorab mitgeteilt; Wertau kann innerhalb von fünf Arbeitstagen konkrete betriebliche Einwände benennen.

3 Vergütung

3.1 Preis

Der Pauschalpreis beträgt 675.000,00 EUR netto zuzüglich Umsatzsteuer. Die Vorplanung nach LOI WA-26-08 wurde gesondert beauftragt und abgerechnet. Sie wird nicht nochmals berechnet; eine Kürzung des hier vereinbarten Pauschalpreises erfolgt nicht. Leistungen für das 750-g-Format sind erst nach gesonderter Beauftragung Teil des Hauptauftrags.

3.2 Zahlungsfolge

20 Prozent des Nettopreises werden bei Unterzeichnung fällig, 40 Prozent bei schriftlicher Anzeige der Versandbereitschaft nach Durchführung der Werkprüfung, 30 Prozent bei mechanischer und elektrischer Fertigstellung am Standort und 10 Prozent bei Abnahme. Helix legt jeder Rechnung den jeweiligen Fertigstellungsbericht bei. Wertau zahlt innerhalb von 14 Kalendertagen ab Zugang der Rechnung.

Einwendungen gegen einen Bericht werden binnen fünf Arbeitstagen mitgeteilt. Die Zahlung stellt für sich keine Abnahme dar.

4 Termine und Mitwirkung

4.1 Planungsgrundlage

Die Parteien planen die Werkprüfung für 14. Juni 2027, den Versand für 12. Juli 2027, den Montagebeginn für 19. Juli 2027 und den Leistungslauf am Standort für 29. und 30. Juli 2027. Der Terminplan TP-2618 Rev. 1 setzt die Freigabe der Anschlussdaten bis 18. September 2026 voraus. Die abschließende Terminbestätigung erfolgt binnen zehn Arbeitstagen nach Vertragsschluss. Diese Daten sind bis dahin Planungstermine.

4.2 Bauseitige Voraussetzungen

Wertau stellt eine abgesicherte Zuleitung 400 V, 50 Hz, 125 A bis zum Linienverteiler bereit. Der mögliche Anschlusswert beträgt 72 kW. Druckluft muss am Übergabepunkt bei 6 bar mit mindestens 800 Normlitern pro Minute anliegen. Die Hallenzufahrt ist ab Montagebeginn täglich von 6 bis 18 Uhr frei zu halten. Der Boden im Montagebereich muss trocken, eben und mit 5 kN je Quadratmeter belastbar sein. Wertau stellt einen Elektroverantwortlichen und einen Bediener für die Bestandsmaschinen.

4.3 Fehlende Voraussetzungen

Fehlen notwendige Vorleistungen, meldet Helix dies unter Bezeichnung der betroffenen Arbeit. Die betroffenen Termine verschieben sich um die nachgewiesene Behinderungsdauer zuzüglich der für die Wiederaufnahme erforderlichen Disposition. Helix legt Wertau binnen fünf Arbeitstagen nach Kenntnis einen angepassten Ablauf vor. Bereits eingesetztes Personal wird nur abgerechnet, soweit es nicht anderweitig eingesetzt werden kann; hierfür gelten 960,00 EUR je Monteurstag und 1.180,00 EUR je Inbetriebnahmertag, jeweils netto. Reise- und Unterkunftskosten werden gegen Beleg berechnet.

5 Lieferung und Eigentum

5.1 Transport und Lagerung

Helix organisiert Transport und Abladen innerhalb des Pauschalpreises. Die Gefahr des zufälligen Verlusts der gelieferten Komponenten geht mit der Ablage auf der gekennzeichneten Bereitstellfläche in Augsburg auf Wertau über. Helix trägt die Folgen eigener Montagefehler. Wird die Annahme trotz bestätigter Versandbereitschaft um mehr als zehn Arbeitstage verschoben, darf Helix die Komponenten trocken einlagern und die belegten Lagerkosten weiterberechnen.

5.2 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Komponenten bleiben bis zur vollständigen Zahlung des Hauptpreises Eigentum von Helix. Wertau darf sie währenddessen zur vertragsgemäßen Produktion nutzen, aber weder veräußern noch zur Sicherung übertragen. Helix benennt die betroffenen Komponenten anhand ihrer Seriennummern. Für von Wertau beigestellte Maschinen wird kein Eigentum von Helix begründet.

6 Änderungen

6.1 Änderungsangebot

Wünscht eine Partei eine Änderung, beschreibt sie die betroffene Funktion, den Anlass und den gewünschten Termin per E-Mail an Miriam Seidel und Jonas Rehm. Helix legt vor Ausführung ein beziffertes Angebot mit Auswirkung auf Ausbringung, Schnittstellen, Dokumentation und Termine vor. Eine technische Besprechung oder die Übersendung eines Musters ersetzt die kaufmännische Freigabe nicht.

6.2 Ausführung

Nur Dr. Eva Färber für Wertau und Jonas Rehm für Helix können kostenpflichtige Änderungen freigeben. Bis zur Freigabe wird nach dem bisherigen Leistungsumfang gearbeitet, soweit dies technisch möglich ist. Ist die Fortführung einzelner Arbeiten wegen einer offenen Änderung nicht sinnvoll, benennt Helix diese Arbeiten und die verbleibenden Alternativen. Eilige Maßnahmen zur Sicherung bereits angelieferter Teile sind zu dokumentieren und Wertau unverzüglich mitzuteilen.

7 Prüfungen und Abnahme

7.1 Werkprüfung

Helix lädt Wertau mit zehn Arbeitstagen Vorlauf zur Werkprüfung in Gersthofen ein. Dabei werden Sicherheitskreise, Dosierung, Kamerabild und Schnittstellensignale mit einem Simulator geprüft. Bestandsversiegler und Etikettierer sind im Werk nicht verfügbar. Die Werkprüfung wird mit Messwerten und Abweichungen protokolliert. Sie dient der Versandfreigabe und ersetzt den Leistungslauf der verbundenen Linie in Augsburg nicht.

7.2 Leistungslauf am Standort

Nach Montage und Funktionsprüfung bietet Helix die Gesamtlinie zur Abnahme an. Der Leistungslauf besteht aus vier zusammenhängenden Stunden mit dem 500-g-Produkt bei 6 bis 8 Grad Celsius. Am Auslauf T4 müssen im Mittel mindestens 90 Gutbecher je Minute bei höchstens 1,5 Prozent linienbedingtem Ausschuss erreicht werden. Stillstände von mehr als zwei Minuten wegen fehlenden Produkts, Stroms oder beigestellter Maschinen werden aus der Laufzeit herausgerechnet. Die übrigen Messbedingungen ergeben sich aus LB-2618 Rev. 2. Das Protokoll enthält Start- und Endzeit, Rohzähler sowie die ausgeschlossenen Unterbrechungen.

7.3 Erklärung

Wertau erklärt nach erfolgreichem Lauf die Abnahme schriftlich. Unwesentliche Abweichungen werden mit Beseitigungstermin im Protokoll festgehalten und hindern die Abnahme nicht. Scheitert der Lauf an einer von Helix zu bearbeitenden Abweichung, korrigiert Helix diese und bietet einen Wiederholungslauf an. Die Kosten dieser Wiederholung trägt Helix. Ist die vereinbarte Prüfware nicht verfügbar, vereinbaren die Parteien einen Ersatztermin.

7.4 Nutzung und ausbleibende Erklärung

Nutzt Wertau die Linie nach Abschluss der Inbetriebnahme an zehn Produktionstagen ohne schriftliche Benennung einer wesentlichen Abweichung, gilt sie mit Ablauf des zehnten Tages als abgenommen. Helix weist in der Fertigstellungsanzeige gesondert auf diese Folge hin. Eine vor Abschluss der Inbetriebnahme von Helix begleitete Probefertigung wird nicht auf die zehn Tage angerechnet.

8 Dokumentation und Software

8.1 Übergabe

Helix übergibt vor dem Leistungslauf Bedienungs- und Reinigungsanleitung in deutscher Sprache, Schaltpläne, Stückliste, Ersatzteilliste und Sicherung der projektspezifischen Steuerung. Die abschließend überarbeiteten Unterlagen werden spätestens zehn Arbeitstage nach Abnahme elektronisch geliefert. Die Schnittstellen zur Bestandsanlage und die Not-Halt-Kette sind darin mit dem tatsächlich hergestellten Zustand wiederzugeben.

8.2 Nutzungsumfang

Wertau erhält nach vollständiger Zahlung ein zeitlich unbeschränktes Recht, die gelieferte Software auf Linie 3 zu betreiben und Sicherungskopien anzulegen. Das Steuerungsprojekt wird in bearbeitbarer Form übergeben. Quellcode und Entwicklungsumgebung der Kamerabibliothek von Optivis werden nicht überlassen. Deren Laufzeitlizenz ist für einen Kamerarechner enthalten; die Übertragung auf Ersatzhardware erfordert die Aktivierung durch Optivis.

8.3 Fernzugriff

Fernzugriff ist nur über den von Wertau jeweils freigeschalteten Zugang zulässig. Jede Sitzung wird mit Beginn, Ende und Bearbeiter protokolliert. Produktbilder werden nicht außerhalb der Anlage gespeichert, sofern Wertau nicht im Einzelfall der Übermittlung einer Fehleraufnahme zustimmt. Die Fernwartung wird nach der Sitzung abgeschaltet.

9 Mängelbearbeitung und Betreuung

9.1 Meldung und Nacharbeit

Wertau meldet beobachtete Abweichungen unter Angabe von Produkt, Zeit, Fehlermeldung und Zählerstand an Helix. Helix bestätigt den Eingang während der Geschäftszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr innerhalb eines Arbeitstages. Helix darf zunächst per Fernzugriff eine Diagnose durchführen. Erforderliche Nacharbeit erfolgt am Standort; ausgetauschte Teile nimmt Helix auf eigene Kosten zurück.

9.2 Zeitraum und Abgrenzung

Helix bearbeitet Mängel der eigenen Leistungen während 24 Monaten ab Abnahme auf eigene Kosten. Schäden durch nicht freigegebene Reinigungsmittel, Umbauten durch Dritte oder Betrieb außerhalb der vereinbarten Produktgrenzen sind davon nicht erfasst, soweit sie auf diesen Umständen beruhen. Verschleißteile werden in der Ersatzteilliste einzeln benannt. Die bloße Aufnahme eines Bauteils in die Liste schließt die Bearbeitung eines ursprünglichen Materialfehlers nicht aus.

9.3 Zusätzlicher Service

Eine Rufbereitschaft außerhalb der Geschäftszeiten ist nicht im Preis enthalten. Wartung, Ersatzteilbevorratung und längere Unterstützung der Kamerasoftware werden separat angeboten. Helix benennt vor Abnahme mindestens einen Ansprechpartner für mechanische Störungen und einen für Steuerung und Kamera. Eine Reaktionszeit bis zur Wiederherstellung des Produktionsbetriebs wird mit diesem Vertrag nicht zugesagt.

10 Verantwortlichkeit und Haftung

10.1 Schäden

Helix haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden sowie für schuldhaft verursachte Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird der Ersatz auf den vorhersehbaren Schaden, insgesamt jedoch auf 675.000,00 EUR begrenzt. Für entgangenen Gewinn, Produktionsausfall und verdorbene Ware wird bei leichter Fahrlässigkeit kein Ersatz geleistet. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

10.2 Schadenminderung

Jede Partei informiert die andere unverzüglich über Umstände, die einen größeren Anlagen- oder Produktschaden erwarten lassen. Wertau hält einen erreichbaren Schichtverantwortlichen vor und sichert betroffene Produktchargen. Helix unterstützt die Eingrenzung des technischen Fehlers und erhält die hierfür erforderlichen Betriebsdaten. Ein Anerkenntnis einer Kostenübernahme ist mit dieser Unterstützung nicht verbunden.

11 Unterbrechung und Beendigung

11.1 Abhilfe

Verletzt eine Partei eine wesentliche Pflicht, kann die andere ihr schriftlich eine Frist von 20 Arbeitstagen zur Abhilfe setzen. Die Mitteilung muss die betroffene Pflicht bezeichnen und erkennen lassen, welche Leistung erwartet wird. Nach erfolglosem Ablauf kann die andere Partei den noch nicht erfüllten Teil des Vertrags beenden. Bereits eingetretene Ansprüche werden dadurch nicht aufgehoben.

11.2 Abrechnung bei Projektabbruch

Beendet Wertau das Projekt ohne eine von Helix zu vertretende Pflichtverletzung, vergütet Wertau die bis dahin erbrachten Leistungen sowie nicht stornierbare, projektspezifisch bestellte Teile. Für den entfallenden Rest der Leistung erhält Helix zehn Prozent des darauf entfallenden Nettopreises. Helix legt Leistungsstände, Bestellbelege, Stornierungsmöglichkeiten und bereits geleistete Zahlungen offen; Doppelansätze werden ausgeschlossen.

11.3 Herausgabe und Weiterführung

Nach Abrechnung übergibt Helix die bezahlten Komponenten, die vorhandenen projektspezifischen Zeichnungen und den zuletzt gesicherten Stand des Steuerungsprojekts. Unfertige Funktionen werden in einer Übergabeliste bezeichnet. Die Kamerabibliothek wird nur im Umfang der erworbenen Laufzeitlizenz

überlassen. Ein Zutritt von Helix zum Werk zur Demontage oder Abholung bedarf eines abgestimmten Termins. Wertau sichert bis dahin die gelagerten Teile gegen Zugriff Unbefugter.

11.4 Längere Unterbrechung

Dauert eine von keiner Partei beherrschbare Unterbrechung länger als 60 Kalendertage, verhandeln die Parteien über Fortsetzung und Termine. Kommt binnen weiteren 20 Kalendertagen keine Verständigung zustande, kann jede Partei die noch ausstehenden Leistungen beenden. Abgerechnet werden ausgeführte Leistungen und nachweislich nicht stornierbare Teile; die Pauschale für den entfallenden Rest aus Ziffer 11.2 fällt in diesem Fall nicht an.

12 Vertrauliche Informationen

Die Parteien verwenden Rezepturen, technische Zeichnungen, Betriebsdaten und Preiskalkulationen der jeweils anderen Partei nur zur Durchführung dieses Projekts. Unterauftragnehmer erhalten nur die für ihren Beitrag erforderlichen Daten und werden entsprechend verpflichtet. Veröffentlichungen mit Namen, Logo oder Hallenaufnahmen von Wertau bedürfen einer vorherigen Freigabe durch Miriam Seidel. Helix darf öffentlich verfügbare allgemeine Informationen weiterverwenden, jedoch keine daraus abgeleiteten Angaben zu Produktionsmengen von Wertau veröffentlichen.

13 Ansprechpartner und Erklärungen

Miriam Seidel koordiniert Einkauf und kaufmännische Fragen für Wertau; Jonas Rehm vertritt Helix in Vertragsfragen. Timo Brandt und Paula König koordinieren die Technik. Die technischen Ansprechpartner dürfen Termine für Begehungen und Tests abstimmen, jedoch weder Preise ändern noch auf Ansprüche verzichten. Mitteilungen über Fertigstellung, Zahlungsstufen, Änderungen oder Beendigung werden an die kaufmännischen Ansprechpartner per E-Mail und zusätzlich als unterzeichnetes Dokument übersandt.

14 Recht und Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht. Das Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird Augsburg als Gerichtsstand vereinbart. Vor einer Klage stimmen sich die Geschäftsführer innerhalb von zehn Arbeitstagen nach einem schriftlichen Gesprächsverlangen ab; unaufschiebbare Maßnahmen bleiben möglich.

15 Abschluss und Anlagenstand

Dieser Vertrag wird mit der Unterzeichnung beider Parteien wirksam. Nebenabreden bestehen nicht; Änderungen werden in einem von beiden Parteien bestätigten Nachtrag festgehalten. Die LOI-Vorplanung bleibt hinsichtlich bereits erbrachter Leistungen und ihrer Nutzung bestehen, soweit dieser Vertrag nichts Abweichendes bestimmt. Sollte eine einzelne Regelung nicht durchführbar sein, verständigen sich die Parteien über eine an ihrem wirtschaftlichen Zweck orientierte Ersatzregelung; die übrigen Vereinbarungen bleiben bestehen.

Für Wertau Lebensmittel GmbH: Dr. Eva Färber, Geschäftsführerin. Unterschrift und Datum stehen noch aus.

Für Helix Prozessautomation GmbH: Jonas Rehm, Geschäftsführer. Unterschrift und Datum stehen noch aus.

07_Kundenanmerkungen_2026-09-11.docx

Anmerkungen zum Vertragsentwurf HP 2618 V1

WA-EK-0911 | 11. September 2026 | an Jonas Rehm

1 Vertragsunterlagen und Gesamtfunktion

Zu Ziffer 1.2: Bitte stellen Sie das Lastenheft vor das Angebot und die Leistungsbeschreibung. Wir haben den Vierstundenlauf aus Ihrem Entwurf gelesen; Frau Ott benötigt je einen Lauf in Früh- und Spätschicht einschließlich Produktwechsel. Die Ausbringung ist am Ende der verbundenen Linie zu messen, nicht am Dosierer. Unsere Zahl 90 Gutbecher pro Minute gilt für die fertig verschlossenen und korrekt etikettierten Becher am T4.

Zu Ziffer 2.2: Wir können die Bestandsmaschinen nicht im Leerlauf mit einer bloßen Taktzahl freigeben. Bei der Begehung am 18. August liefen 96 Becher pro Minute; nach 38 Minuten fiel allerdings ein Etikettensensor aus. Helix soll die Signalübergänge selbst prüfen und uns vor Fertigungsfreigabe sagen, ob diese Maschinen den zugesagten Linienlauf ermöglichen. Ein pauschaler Ausschluss sämtlicher Stillstände der Bestandsmaschinen ist uns zu weit.

2 Preis und Zahlung

Zu Ziffer 3.1: Die Vorplanung über 9.500 EUR netto wurde am 12. August bezahlt. Aus dem Satz im LOI zur Berücksichtigung im Projektbudget hatte ich einen Abzug bei der ersten Rate verstanden. Bitte zeigen Sie uns die Behandlung in einer überarbeiteten Zahlungsübersicht. Frau Färber hat 675.000 EUR netto als Gesamtrahmen einschließlich Vorplanung genannt.

Zu Ziffer 3.2: 60 Prozent sollen vor Anlieferung bezahlt sein; das können wir ohne Absicherung nicht freigeben. Wir schlagen 20 Prozent nach Vertrag und Absicherung der Vorauszahlung, 40 Prozent nach Werkprüfung und tatsächlicher Anlieferung, 30 Prozent nach erfolgreichem Leistungslauf und 10 Prozent nach vollständiger Dokumentation und Erledigung der protokollierten Restpunkte vor. Der bisherige Betrag für die erste Stufe soll bis zur Klärung der Vorplanung nicht als unstreitig ausgewiesen werden.

3 Hallenstrom und Termine

Zu Ziffer 4.1: Die Anschlussdaten können wir am 18. September noch nicht abschließend bestätigen. Der Hallenverteiler wird voraussichtlich erst am 9. Juli 2027 energisiert; ursprünglich war der 11. Juni vorgesehen. Das ist eine Verschiebung auf unserer Seite. Bitte prüfen Sie, welche Tests Sie bis dahin in Gersthofen erledigen können und ob die Montage im Juli trotzdem gehalten werden kann.

Zu Ziffer 4.3: Wir benötigen eine tageweise Darstellung, welche Mannschaft wegen welcher fehlenden Vorleistung wartet. Die Wiederanlaufzeit soll nicht ohne Obergrenze zusätzlich zur Wartezeit entstehen. Wir möchten über Standkosten entscheiden können, bevor sie weiterlaufen. Das im Entwurf genannte tägliche Zeitfenster darf die ab 14 Uhr laufende Nachbarlinie nicht blockieren.

4 Prüfungen und Abnahme

Zu Ziffer 7.1: Die Werkprüfung mit Simulator ist sinnvoll. Sie darf weder die Funktionsverantwortung für die reale Linie ersetzen noch die letzte Nachweismöglichkeit für die Kamera sein. Mit weißen Testdeckeln wurde das aktuelle Etikett noch nicht geprüft. Bitte verwenden Sie die von Frau Ott markierten Rollen aus Charge E26-082.

Zu Ziffer 7.2: Bitte übernehmen Sie unsere Messregel aus Ziffer 4 des Lastenhefts. Bei nur vier Stunden am Stück sehen wir den Neustart nach der Reinigung nicht. Wir möchten Störungen zunächst vollständig im Protokoll behalten; welche Zeiten herausgerechnet werden, sollen die Verantwortlichen gemeinsam festhalten. Ein Stromausfall ist etwas anderes als eine von der Liniensteuerung nicht abgefangene kurze Pause des Versieglers.

Zu Ziffer 7.4: Die Nutzung an zehn Tagen kann in unserem Anlaufbetrieb nötig sein, obwohl Restpunkte offen sind. Wir wollen eine ausdrückliche Abnahmeerklärung und keine Abnahme allein durch Produktion. Frau Ott unterschreibt Messprotokolle, aber nicht die Abnahme; dafür soll Frau Färber zeichnen. Helix soll einen wiederholten Lauf nach eigener Nacharbeit nicht gesondert berechnen.

5 Software und Betreuung

Zu Ziffer 8.2: Unsere Instandhaltung muss die Anlage auch nach Ausfall des Kamerarechners hochfahren können. Herr Brandt benötigt einen getesteten Rückicherungsweg, Lizenzdaten, Administratorzugang und eine Ersatzhardwareliste. Bitte erläutern Sie, wer aktiviert, wenn Optimis nicht mehr erreichbar ist. Ein bearbeitbares Steuerungsprojekt ohne lauffähige Kameralizenz genügt dafür nicht.

Zu Ziffer 9.3: Zwischen 14 und 22 Uhr läuft die zweite Schicht. Eine Rückmeldung erst am nächsten Arbeitstag hilft bei einem stillstehenden Ausschleuser wenig. Wir bitten um ein gesondertes Angebot für telefonische Unterstützung bis 22 Uhr und einen benannten Ersatzansprechpartner. Das darf gern separat bepreist werden; wir wollen vor Abschluss wissen, was es kostet.

6 Schäden und vorzeitiges Ende

Zu Ziffer 10.1: In einem Produktionslauf stehen etwa 6.000 EUR Produktwert vor der Verpackung. Eine verspätete Ausschleusung kann außerdem einen bereits etikettierten Bestand betreffen. Den vollständigen Ausschluss verdorbener Ware und Produktionsausfall akzeptiert Frau Färber nicht. Bitte lassen Sie Ihren Versicherer die mit unserem Produkt verbundenen Positionen erläutern und schicken Sie eine Deckungsbestätigung.

Zu Ziffer 11.2: Wir möchten bei einem Abbruch die Bestellbelege sehen und selbst entscheiden können, ob wir angefangene Baugruppen übernehmen. Zehn Prozent für den gesamten nicht ausgeführten Rest plus nicht stornierbare Teile kann ich nicht freigeben, ohne zu wissen, was im Rest noch enthalten ist. Zu Ziffer 11.3 benötigen wir ein Recht, die bezahlten Planungsstände durch ein anderes Integrationsunternehmen fertigstellen zu lassen. Für einen Abbruch wegen ausbleibender Helix-Leistung fehlt uns eine konkrete Übergabefrist.

Miriam Seidel

Mit Timo Brandt und Nora Ott am 11. September abgestimmt; noch keine Freigabe des Gesamtvertrags.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

08_Lastenheft_LH-WA-03_Rev3.docx

Lastenheft für Dosierung und Verpackung Linie 3

LH-WA-03 Rev. 3 | 28. August 2026 | Nora Ott / Timo Brandt

1 Produkt und Betriebsweise

Linie 3 verarbeitet einen gekühlten, stückigen Frischkäseaufstrich. Die Produkttemperatur am Dosierer liegt zwischen 6 und 8 Grad Celsius. Die Dichte der Grundmasse liegt bei 1,04 bis 1,08 kg je Liter. Kräuter und Gemüsestücke erreichen eine Kantenlänge von 6 mm. Der Dosierer darf diese Stücke nicht zerreiben. In den Mustern vom 12. August beträgt der Feststoffanteil 8 bis 11 Prozent nach Masse.

Das Nennfüllgewicht beträgt 500 g je Becher. Der Becher hat oben 95 mm Außendurchmesser, ist 92 mm hoch und wird auf einem 110-mm-Raster zugeführt. Pro Schicht werden bis zu 32.000 Becher gefertigt. Die Frühschicht läuft von 6 bis 14 Uhr, die Spätschicht von 14 bis 22 Uhr, jeweils mit 30 Minuten geplanter Pause. Zwischen 22 und 23:30 Uhr wird gereinigt. An fünf Tagen je Woche können beide Schichten belegt sein.

Der 750-g-Becher ist 125 mm hoch bei gleichem Deckeldurchmesser. Er wird für Herbst 2027 erwogen, ist aber noch nicht als Serienformat freigegeben. Die Halterung soll nach Möglichkeit ausreichend Verstellweg bieten; eine Produktionsfreigabe für dieses Format ist nicht Gegenstand der aktuellen Musterprobe.

2 Hygiene und Reinigung

Produktberührende Teile bestehen aus Edelstahl 1.4404 oder dem vorab von Nora Ott freigegebenen Dichtungswerkstoff. Toträume an Ventilen sollen beim Zerlegen zugänglich sein. Werkzeuglos zu entnehmende Teile dürfen höchstens 12 kg wiegen; schwerere Teile benötigen eine gekennzeichnete Hebeaufnahme. Tropfstellen über offenen Bechern sind zu vermeiden. Schraubgewinde dürfen nicht in den Produktweg ragen.

Die tägliche Reinigung beginnt mit Entleerung und Vorspülung bei 35 bis 40 Grad Celsius, anschließend werden Dosierköpfe zerlegt. Für die alkalische Reinigung sind 1,5 Prozent Reiniger bei höchstens 55 Grad Celsius und 20 Minuten Einwirkzeit vorgesehen. Danach folgen Klarspülung und Sichtkontrolle. Elektrische Baugruppen werden nicht direkt mit dem Schlauch abgespritzt. Helix bezeichnet die hierzu zu schützenden Bereiche dauerhaft an der Anlage.

Vom Produktionsstopp bis zur freigegebenen Sichtkontrolle sollen zwei eingewiesene Personen höchstens 75 Minuten benötigen. Die Kameraabdeckung muss ohne Neueinrichtung der Kamera abnehmbar sein. Nach Wiedereinbau darf die Referenzlage höchstens 0,5 mm vom vorherigen Zustand abweichen. Wertau dokumentiert die Reinigung am vorgesehenen Testtag mit Beginn, Ende und Befund.

3 Ausbringung und Qualität

Bei 500 g Nennfüllgewicht werden am T4 mindestens 90 verkaufsfähige Becher je Minute verlangt. Ein verkaufsfähiger Becher ist verschlossen, richtig etikettiert, innerhalb des vereinbarten Gewichtsfensters und ohne erkennbares Produkt am Siegelrand. Das Gewichtsfenster für den Leistungslauf beträgt 495 bis 507 g; der Mittelwert aus jeweils 30 Bechern muss zwischen 500 und 503 g liegen. Tara wird vor jedem Stichprobenblock aus zehn leeren Bechern ermittelt.

Der linienbedingte Ausschuss soll höchstens 1,5 Prozent der zugeführten Becher betragen. Die Kamera prüft Deckelanwesenheit, Etikettenanwesenheit, Druckbild des Chargencodes und die Zuordnung der aufgerufenen Rezeptnummer. Für die Prüfung werden je 20 absichtlich falsch vorbereitete Becher pro Fehlerart markiert und eingeschleust. Alle markierten Fehlbecher müssen in der gesicherten Ausschussbox landen. Unter 500 ordnungsgemäß vorbereiteten Kontrollbechern sollen höchstens fünf fälschlich ausgeschleust werden.

Eine gefüllte Ausschussbox muss den Zufluss stoppen, bevor ein weiterer Fehlbecher den Ausschleuspunkt passiert. Die Quittierung darf nur nach Entleerung vor Ort erfolgen. Bei Ausfall der Kamera darf die Anlage nicht unbemerkt in den normalen Gutlauf wechseln. Ein ausdrücklich freigegebener Handbetrieb muss am Bedienpult sichtbar sein und die betroffene Charge im Protokoll kennzeichnen.

4 Leistungslauf am Standort

Wertau erwartet einen vierstündigen Lauf in der Frühschicht und einen vierstündigen Lauf in der Spätschicht am Folgetag, mit Reinigung und Neustart dazwischen. Pro Stunde werden 30 aufeinanderfolgende Becher gewogen. Der Auslaufzähler wird zu Beginn und Ende sowie nach jedem Stopp abgelesen. Alle Stopps ab zehn Sekunden werden mit Uhrzeit, Dauer und beobachtetem Anlass erfasst. Die Rohdaten bleiben dem Protokoll beigelegt.

Produktmangel und nachweisliche externe Stromunterbrechungen werden gesondert ausgewiesen. Die Anrechnung oder Herausrechnung anderer Stopps wird vor Unterzeichnung des Protokolls gemeinsam vermerkt; ein automatisches Streichen von Stillständen der Bestandsmaschinen ist nicht vorgesehen. Ein Fehler der Not-Halt-Kette, ein nicht ausgeschleuster markierter Fehlbecher oder ein offener Schutzkreis beendet den jeweiligen Lauf. Der Wiederholungslauf beginnt nach Beseitigung neu.

5 Bedienung und Unterlagen

Die Rezeptumschaltung erfolgt am Bedienpult durch Schichtleiter. Bediener dürfen Sollwerte nur innerhalb festgelegter Grenzen verändern. Reinigung und Instandhaltung erhalten eigene Zugänge. Wertau benötigt Schaltplan, Ersatzteilliste, Reinigungsanweisung, Sicherungen der Software und die Zuordnung der Zugangsrollen spätestens zum Leistungslauf. Vier Schichtleiter und zwei Instandhalter sind getrennt einzuweisen.

09_Leistungsbeschreibung_LB-2618.docx

Leistungsbeschreibung Linie 3

LB-2618 Rev. 2 | 4. September 2026 | Bezug Angebot HP-2618

1 Mechanischer Lieferumfang

Der Zweifachdosierer HP-D2 hat einen fahrbaren Edelstahlrahmen mit zwei synchronisierten Dosierachsen und je 650 ml maximalem Hubvolumen. Für das 500-g-Produkt werden zwei Becher pro Hub beschickt. Eine geregelte Vorschubstrecke übernimmt die leeren Becher am T1. Die bestehende Versiegelungsmaschine beginnt am T2. Helix liefert die verbindenden Bänder und eine Staustrecke für 28 Becher vor dem Versiegler. Der Bestandsetikettierer folgt nach dem Versiegler; Kamera und Ausschleuser liegen zwischen T3 und T4.

Die Gesamtfläche der neuen Baugruppen beträgt 8,40 m in Förderrichtung und 2,40 m in der Tiefe einschließlich Umhausung. Der Bediengang auf der Südseite bleibt mit 1,20 m frei. Türen der Umhausung werden nach Norden geöffnet; dort ist ein Wartungsraum von 0,90 m erforderlich. Die Schaltschranktür liegt außerhalb des nassen Reinigungsbereichs. Förderhöhe ist 920 mm, einstellbar um 30 mm.

2 Steuerung und Kamera

Helix liefert die Liniensteuerung mit 12-Zoll-Bedienpult, Rezepthandhabung für das 500-g-Produkt und Ereignisspeicher für 90 Tage. Der Speicher erfasst Stoppbeginn, Stoppende, auslösenden Kanal, aktives Rezept und Zählerstand. Wertau erhält einen CSV-Export über einen lokalen USB-Anschluss. Eine Verbindung zur Produktionsdatenbank von Wertau ist nicht enthalten.

Optivis liefert eine fest montierte Farbkamera, Beleuchtung, Industrie-PC und Laufzeitlizenz der Bildauswertung. Das Bildfenster misst 110 mal 110 mm. Die Kamera prüft Deckel und Etikett von oben; das seitliche Druckbild wird über einen Spiegel erfasst. Ein vollständiges Lesen verschmutzter oder geknitterter Etiketten wird nicht zugesagt. Die eingereichten Originalrollen werden bis zur Werkprüfung zur Parametrierung verwendet.

3 Montage und Einweisung

Der Preis enthält fünf Tage mechanische Montage mit drei Personen, fünf Tage Elektroinstallation mit zwei Personen und zehn Tage Inbetriebnahme mit einem Steuerungstechniker. Diese Ansätze begrenzen nicht die geschuldete Fertigstellung des vereinbarten Pakets. Vom Kunden verursachte Wartezeiten werden getrennt dokumentiert. Zwei Einweisungen von je vier Stunden sind vorgesehen; ein Termin wird in der Spätschicht durchgeführt.

4 Werkprüfung und Messbedingungen

Die Werkprüfung dauert einen Arbeitstag. Der Dosierer läuft mit 120 kg Wertau-Produkt. Die Bestandsmaschinen werden durch Signalsimulatoren ersetzt. Geprüft werden Rezeptwechsel, Stillsetzung, Wiederanlauf, Ausfall der Druckluft und 80 markierte Kamerafehler. Gewichte aus mindestens zwölf Stichproben werden elektronisch übergeben. Diese Prüfung liefert noch keine Ausbringungszahl der verbundenen Bestandslinie.

Am Standort wird ein vierständiger Dauerlauf vorgeschlagen. Ausbringung und Ausschuss werden am T4 aus den Rohzählern bestimmt. Bei 90 Gutbechern je Minute sind während vier Stunden ungekürzter Messzeit 21.600 Gutbecher erforderlich. Der Vorschlag erfasst keinen zweiten Lauf nach Reinigung. Dieser Punkt sowie die Behandlung von Bestandsmaschinenstopps weichen vom Lastenheft Rev. 3 ab und wurden noch nicht mit Wertau abgestimmt.

5 Liefergrenzen

Helix stellt Leitungen und Druckluftschläuche ab den Übergabepunkten des Schnittstellenbeiblatts. Eine neue zentrale Stromzuleitung, zusätzliche Entwässerung, die Anpassung des Hallenbrandschutzes und ein Umbau des internen Versieglerprogramms gehören nicht zum Preis. Auf Produktleitungen vor dem Dosierer wird nur nach gesonderter Freigabe zugegriffen. Die von Wertau bereitzustellende Pumpe muss 50 Liter je Minute ohne Lufteintrag liefern.

6 Unterlagen und Rücksicherung

Das Steuerungsprojekt wird mit Versionsliste, Parametern und lesbarem Änderungsprotokoll übergeben. Die Kamera wird als lauffähiges Rechnerabbild gesichert. Zur Aktivierung auf einem Ersatzrechner muss Optivis eine neue hardwaregebundene Lizenzdatei ausstellen. Helix übernimmt den Aktivierungsantrag während der Inbetriebnahme. Eine unabhängig von Optivis nutzbare Lizenzreserve ist in der bisherigen Kalkulation nicht enthalten.

Paula König
Projektleitung Helix Prozessautomation GmbH

10_Schnittstellenbeiblatt_SB-03.docx

Schnittstellenbeiblatt Linie 3

SB-03 | 8. September 2026 | technische Besprechungsfassung

1 Medien und Raum

Der elektrische Übergabepunkt E1 liegt im nordwestlichen Anschlussbereich bei $x = 1,0$ m und $y = 5,5$ m gemäß Stellplan WA-L3-04. Wertau führt 400 V, 50 Hz und 125 A bis zur Anschlussklemme im Helix-Linienverteiler. Der voraussichtliche Anschlusswert ist 72 kW. Helix installiert ab dieser Klemme und prüft die Schutzleiterverbindung innerhalb des neuen Pakets. Das Messprotokoll der vorgeschalteten Zuleitung stellt Wertau vor dem ersten Einschalten bereit.

Druckluft wird am Punkt D1 bei $x = 3,0$ m und $y = 5,5$ m mit 6 bar Fließdruck übergeben. Der Bedarf beträgt 800 Normliter je Minute, kurzzeitig 1.100 Normliter während gleichzeitiger Ausschleusung und Ventilreinigung. Am 18. August wurden bei laufender Nachbarlinie 5,7 bar gemessen. Timo Brandt prüft einen zusätzlichen Pufferspeicher; dessen Beschaffung ist nicht freigegeben.

Am Produktübergang P1 wird der Dosierer mit einem DN-40-Anschluss versorgt. Wertau stellt 6 bis 8 Grad Celsius Produkttemperatur und eine Pumpe mit mindestens 50 Litern je Minute bereit. Die Entfernung vom Vorbehälter bis P1 beträgt 3,8 m. Der Reinigungsauslauf R1 liegt bei $x = 2,2$ m und $y = 0,5$ m; Wertau hält den Bodenablauf frei.

2 Maschinensignale

Zwischen Dosierer und Versiegler werden die Signale Betriebsbereit, Freigabe Zulauf, Störung und Not-Halt zweikanalig beziehungsweise für Betriebsdaten als 24-V-Signale übergeben. Der Versiegler meldet die Freigabe für jeden Becher. Helix puffert höchstens 28 Becher. Bleibt die Freigabe länger als 800 ms aus, stoppt der Dosierer; die Wiederfreigabe wird mit einer Verzögerung von 2 s übernommen.

Der Etikettierer erhält die Rezeptnummer 500 und die Charge als ASCII-Zeichenfolge mit höchstens zwölf Zeichen. Timo Brandt hat bislang nur eine Liste der Ein- und Ausgänge, aber keine aktuelle Programmsicherung gefunden. Der Etikettierer meldet Etikett vorhanden an die Linie, während die Kamera die tatsächliche Anwesenheit am Becher nochmals prüft. Das Signal Ausschleusen wird um die gemessene Bandlaufzeit von 740 ms verzögert.

3 Netzwerk und Daten

Die neuen Steuerungen liegen im abgeschotteten Maschinennetz 192.168.30.0/24. Wertau reserviert für den Kamera-PC die Adresse 192.168.30.20. Der Linienrechner führt keinen Internetzugang. Fernwartung erfolgt über einen von Wertau bereitgestellten Zugang, der durch den Schichtverantwortlichen zeitlich freigeschaltet wird. Ein Export enthält Zeitstempel mit Zeitzone, Rezeptnummer, Gut- und Ausschusszähler sowie Störungscode. Bilddaten werden nach 30 Tagen lokal überschrieben, ausgenommen manuell gesicherte Fehlerbilder.

4 Mechanische Übergänge

T1 liegt vor dem Dosierer bei $x = 0,8$ m, T2 am Versieglereinlauf bei $x = 4,2$ m, T3 nach dem Etikettierer bei $x = 6,3$ m und T4 nach dem Ausschleuser bei $x = 8,8$ m. Alle Übergänge liegen bei $y = 2,6$ m und 920 mm Förderhöhe. Die freie Übergabelücke darf höchstens 8 mm betragen. Für den Bechertransport werden seitliche Führungen mit 3 mm Gesamtspiel eingestellt.

5 Noch zu bestätigende Anschlussdaten

Wertau hat die Energieversorgung E1 noch nicht zur Ausführung freigegeben. Die Nachricht des Elektroplaners vom 10. September nennt den 9. Juli 2027 als frühesten Zuschalttermin. Paula König benötigt bis 18. September 2026 die Entscheidung, ob der bisherige Montageplan beibehalten werden soll. Außerdem fehlen das aktuelle Programm des Etikettierers und die Bestätigung des Druckluftpuffers. Die im Stellplan eingetragene Bereitstellfläche wird derzeit von Paletten der Nachbarlinie genutzt.

Für Wertau aufgenommen: Timo Brandt, Instandhaltung.

Für Helix aufgenommen: Paula König, Projektleitung.

Die technische Besprechung stellt noch keine kaufmännische Freigabe dar.

11_Terminplan_TP-2618_Rev1.docx

Terminplan für Linie 3

TP-2618 Rev. 1 | 9. September 2026 | Planungsstand ohne Hauptauftrag

1 Vorbereitung im Jahr 2026

Bis 18. September 2026 sollen Anschlussdaten, Reinigungsvorgaben und Becherzeichnungen bestätigt werden. Der Vertragsabschluss wird für 30. September 2026 angestrebt. Die mechanische Konstruktion ist vom 5. Oktober bis 18. Dezember 2026 vorgesehen. Vor Bestellung der Dosierachsen erhält Wertau den Einbauplan mit Wartungsflächen zur Freigabe. Helix benötigt eine Rückmeldung innerhalb von fünf Arbeitstagen, weil die Achsen mit 18 Wochen Lieferzeit angeboten wurden.

2 Fertigung und Werkprüfung im Jahr 2027

Die Baugruppen sollen vom 11. Januar bis 28. Mai 2027 gefertigt werden. Die Softwarevorbereitung läuft vom 1. März bis 4. Juni 2027 mit dem Signalsimulator. Optivis hat vorläufig die Kalenderwoche ab 31. Mai 2027 für die Parametrierung reserviert; eine verbindliche Buchung ist noch nicht erfolgt. Die Werkprüfung in Gersthofen ist am 14. Juni 2027 vorgesehen. Wertau stellt bis 7. Juni 120 kg Produkt, 2.000 Becher und 2.000 Originaletiketten bereit.

3 Montagefenster Augsburg

Der bisherige Ablauf setzt bauseitige Energiebereitschaft am 11. Juni 2027 voraus. Die Lieferung soll am 12. Juli erfolgen; bis dahin benötigt Helix die Bereitstellfläche Nord mit 18 Quadratmetern. Die bestehende Linie wird am 16. Juli nach der Spätschicht außer Betrieb genommen. Vom 19. bis 23. Juli erfolgt die mechanische Montage, vom 26. bis 28. Juli die verbundene Inbetriebnahme. Am 29. und 30. Juli sind Prüf- und Reservezeiten eingeplant. Wertau möchte am 2. August wieder regulär produzieren.

Der vorstehende Ablauf enthält den von Helix vorgeschlagenen Vierstundenlauf und einen Reservetag. Die zwei von Wertau gewünschten Läufe mit Reinigung zwischen Früh- und Spätschicht sind darin noch nicht als feste Abnahmetermine abgebildet. Ein zusätzlicher Lauf kann den Reservetag verbrauchen.

4 Voraussetzungen und Disposition

Für die Vormontage werden keine Betriebsdaten aus Augsburg benötigt; für die Signalprüfung am Standort braucht Helix den betriebsfähigen Hallenanschluss und die Programme der Bestandsmaschinen. Wird die Zuschaltung von Strom nach hinten verschoben, prüft Paula König zunächst, welche Prüfschritte vorgezogen werden können. Ein verbindlicher Ersatztermin wird erst nach Rückmeldung der Elektroplanung und von Optivis vorgeschlagen.

Dieser Plan ersetzt keine Terminbestätigung nach Vertragsschluss. Der Zahlungsplan in der Arbeitsmappe verwendet dieselben Termine lediglich als Liquiditätsannahmen; eine bereits entstandene Zahlungsforderung wird damit nicht ausgewiesen.

14_Optivis_Integrationsangebot_OV-144.docx

Kameraeinbindung für Helix Linie WA 3

OV-144 | 15. September 2026 | an Paula König

1 Paket und Preis

Wir bieten Helix Prozessautomation GmbH die Deckel-, Etiketten- und Codekontrolle der Linie WA-3 für 38.400,00 EUR netto an. Enthalten sind Kamera, Beleuchtung, Spiegeloptik, Industrie-PC, eine Laufzeitlizenz, Parametrierung für das 500-g-Format und drei Einsatztage in Augsburg. Helix stellt mechanische Halter, Schutzabdeckung, Trigger, Ausschleussignal und Zugang zur Liniensteuerung. Dieses Angebot ist Bestandteil Ihrer Integrationskalkulation und kein zusätzliches Angebot an Wertau.

2 Erkennung und Signalweg

Wir werten Deckel und Etikett bei konstantem Bandlauf bis 18 m je Minute aus. Die Auswertung liefert binnen 120 ms nach Trigger entweder Gut, Ausschleusen oder Bild ungültig. Helix muss auch bei Bild ungültig ausschleusen und den Status protokollieren. Die Freigabe des Chargencodes erfolgt anhand der von Wertau bereitgestellten Zeichenfolge. Das Durchlesen stark reflektierender Knickstellen kann einen zweiten Beleuchtungswinkel erfordern; dessen Erprobung gehört zur Werkparametrierung.

3 Software und Ersatzrechner

Die Laufzeitlizenz ist an die Kennung des Industrie-PC gebunden. Ein Rechnerabbild allein aktiviert die Auswertung nicht auf anderer Hardware. Eine Ersatzaktivierung erfolgt nach Angabe der neuen Geräteerkennung durch unseren Service. Während der ersten 24 Monate ab Standortinbetriebnahme ist eine solche Aktivierung enthalten; anschließend berechnen wir 480,00 EUR netto je Vorgang. Ein zweiter vollständig lizenzierter Rechner ist optional für 4.900,00 EUR netto erhältlich und in den 38.400,00 EUR nicht enthalten.

Der Quellcode der Bildbibliothek wird nicht herausgegeben. Projektparameter, Prüfrezepte und Ergebnisprotokolle darf Helix an Wertau weitergeben. Wertau darf die Laufzeit auf genau einer Linie nutzen. Für eine Weiterführung durch einen anderen Integrator müssen wir dessen Zugriff auf unsere Konfigurationsoberfläche gesondert freischalten.

4 Termine und Support

Die Werkparametrierung ist für 31. Mai bis 2. Juni 2027 reserviert. Der Standorttermin 26. bis 28. Juli 2027 wird bis 25. September 2026 vorgehalten. Danach ist eine neue Bestätigung erforderlich. Unser nächster derzeit freier Standorttermin beginnt am 16. August 2027. Telefonische Unterstützung ist montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr eingeschlossen; eine Unterstützung bis 22 Uhr wird nach Personalabstimmung gesondert angeboten.

5 Abrechnung und Bestätigung

40 Prozent werden nach schriftlicher Bestellung, 40 Prozent nach Lieferung der Hardware und 20 Prozent nach Standortinbetriebnahme mit 14 Tagen Zahlungsziel berechnet. Die Lieferzeit beginnt nach Eingang der Originaletiketten und Becherzeichnungen. Änderungen des 750-g-Formats sind nicht enthalten. Dieses Angebot gilt bis 25. September 2026 und ist noch nicht bestellt.

Elena Haas

Vertrieb und Anwendungstechnik | e.haas@optivis-bildsysteme.de

18_Nachtrag_N01_750g_2026-09-17.docx

Angebotsnachtrag für das Format 750 g

N01 zu HP-2618 | 17. September 2026 | noch nicht beauftragt

1 Geänderte Anforderung

Auf Ihren Wunsch vom 2. September bieten wir einen zweiten Formatsatz für 750-g-Becher mit 125 mm Höhe und 95 mm Deckeldurchmesser an. Die Höhenverstellung erhält einen zusätzlichen Anschlag. Dosierdüse, Führungen und Kamerarezept werden angepasst. Für dieses Format bieten wir 72 Gutbecher je Minute am T4 an. Der Preis des Hauptpakets für 500 g bleibt unverändert.

2 Mehrpreis

Mechanische Wechselteile kosten 11.600,00 EUR netto, die zusätzliche Dosierparametrierung 4.800,00 EUR netto, Kamerarezept und Versuchsreihe 3.400,00 EUR netto sowie Einweisung und Dokumentation 4.200,00 EUR netto. Der Mehrpreis beträgt 24.000,00 EUR netto zuzüglich 4.560,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 28.560,00 EUR brutto. Bei Beauftragung steigt der Hauptpreis von 675.000,00 EUR auf 699.000,00 EUR netto. Die gesonderte Vorplanung bleibt in dieser Rechnung unverändert behandelt.

3 Termin und Leistungsnachweis

Bei Freigabe bis 25. September 2026 können die Wechselteile gemeinsam gefertigt werden. Der zusätzliche Standortversuch benötigt einen Arbeitstag nach erfolgreichem 500-g-Lauf. Dieser Tag ist im bisherigen Stillstandsfenster nicht frei reserviert. Gegebenenfalls erfolgt der Versuch nach dem Produktionsstart im August 2027. Wertau stellt dafür 100 kg Produkt und 1.000 Serienbecher bereit. Eine Freigabe nach dem 25. September erfordert eine erneute Terminabstimmung.

Der Formatwechsel vom 500-g- zum 750-g-Becher soll zwei eingewiesenen Personen in höchstens 25 Minuten gelingen, ohne Reinigung und Produktwechsel. Das Nennfüllgewicht wird mit 30 aufeinanderfolgenden Bechern geprüft. Das Messfenster beträgt 744 bis 759 g bei einem Mittelwert von 750 bis 754 g. Der Nachtrag sagt keinen 90er-Takt für dieses Format zu.

4 Zahlung und Entscheidung

Wir schlagen für diesen Nachtrag 50 Prozent bei Freigabe und 50 Prozent nach erfolgreichem Standortversuch vor. Eine Bestellung des Nachtrags ersetzt nicht die noch fehlende Unterzeichnung des Hauptvertrags. Miriam Seidel bat am 16. September darum, den Nachtrag vorerst nur als Option zu führen; eine Freigabe liegt uns nicht vor.

Jonas Rehm
Geschäftsführer

20_Probenotiz_2026-09-03.docx

Versuchsnotiz Dosierung und Kamera

PV-0903 | 3. September 2026 | Werk Gersthofen

1 Aufbau

Anwesend waren Nora Ott für Wertau sowie Paula König und Daniel Kruse für Helix. Verwendet wurden der Vorführdosierer HP-D2, ein kurzes Versuchsband und die Optivis-Leihkamera. Der Versiegler und der Etikettierer von Wertau standen nicht im Werk. Wir hatten 120 kg Produkt aus zwei gekühlten Gebinden, 600 Leerbecher und weiße Deckel. Die Originaletikettenrolle E26-082 war noch nicht geliefert; zwölf bedruckte Muster wurden wiederholt aufgelegt.

2 Ablauf und Aufzeichnung

Von 9:00 bis 10:50 Uhr wurden zwölf Blöcke zu je 30 Bechern gewogen. Die übrige Zeit wurde Produkt zurückgeführt oder die Düse eingestellt. Die Spalte Dosiertakte_min enthält den am Dosierer eingestellten Solltakt für Einzelbecher, keine gemessene Ausbringung der Gesamtlinie. Die CSV enthält Mittelwert, Minimum und Maximum je Block. Die Tara aus zehn Leerbechern betrug im Mittel 18,4 g und wurde von den Wägewerten abgezogen.

Je Block wurden 80 markierte Fehlerbilder mit wiederverwendeten Bechern gezeigt. Fehlerbilder_von_80 zählt markierte Becher, die im Versuch nicht als fehlerhaft erkannt wurden. Im Block P08 traten zwei solche Fälle auf. Nach Entlüftung und Rücknahme von 92 auf 90 Becher pro Minute wurden im nächsten Block keine übersehenen Fehler notiert. Der Höchstwert von 507,4 g in P08 ist in der Datei belassen.

3 Beobachtungen

Bei geknicktem Etikettenmuster reagierte die Erkennung auf den Beleuchtungswinkel. Frau Ott möchte mit der Originalrolle und nach Abnehmen und Wiederaufsetzen der Reinigungsabdeckung erneut prüfen. Diese Probe umfasste keinen Reinigungslauf, keinen Schichtwechsel und keine Ausschleusung in die spätere Box. Eine Freigabe zum Serienbetrieb wurde heute nicht erklärt.

Paula König, 3. September 2026

Nora Ott erhielt die CSV am selben Tag um 15:20 Uhr.